

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO

Título de la Investigación: Caracterización de nevos o lunares mediante espectroscopía de reflexión difusa e imágenes digitales a color.

Investigador principal: Dra. Margarita Cunill Rodríguez

Colaboradores: Dr. José Alberto Delgado Atencio; Mtra. Sonia Buendía Aviles; Médico Institucional.

Lugar: Laboratorio de Óptica Biomédica de la Universidad Politécnica de Tulancingo (UPT). Tulancingo, Hidalgo, México.

Grupo de Investigación de Óptica Biomédica: Dr. José A. Delgado Atencio, Dra. Margarita Cunill Rodríguez.

Participantes: Estudiantes de la Universidad Politécnica de Tulancingo.

1 INTRODUCCIÓN

Usted ha sido invitado a participar en este estudio de investigación debido a que consideramos variables importantes que influyen en la información obtenida, tales como: la edad, la condición física y el fototipo de piel de los participantes. Al pertenecer usted a una muestra de población con una edad comprendida entre los 18 y 30 años, su participación contribuye a que dispongamos de un grupo de control, lo cual es imprescindible en este tipo de investigación.

El contenido de esta carta de Consentimiento Informado puede generar dudas sobre los términos empleados, por lo que se sugiere preguntar a cualquiera de los investigadores del estudio para que le explique claramente cualquier concepto no comprendido antes de tomar la decisión de participar.

2 PROPÓSITO DEL ESTUDIO

El diagnóstico del melanoma sigue siendo un reto para el médico especialista, pues no siempre se puede distinguir a simple vista un lunar común de un melanoma en sus fases iniciales, lo que ha dado pauta al desarrollo e innovación de técnicas ópticas que puedan ser útiles en su detección, en una forma no invasiva, esto es, sin el uso de muestras o biopsias para su análisis con los procedimientos tradicionales. Entre esas técnicas no invasivas se destaca la espectroscopía de reflexión difusa (ERD) para caracterizar y diferenciar lesiones cutáneas benignas y malignas.

El presente estudio tiene por objetivo obtener información básica en regiones de la piel de interés diagnóstico, a partir del análisis de los espectros de reflexión difusa tomados en nevos o lunares comunes, con el fin de contribuir al uso y desarrollo de técnicas ópticas no invasivas para la caracterización y detección temprana del cáncer de piel del tipo melanoma. Además, se tomarán imágenes macroscópicas a color (fotografías) de la región de la piel que se pretende estudiar.

3 PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN

Los espectros de reflexión difusa (ERD) serán adquiridos colocando la zona a medir

delante de un sistema conformado por una sonda bifurcada de fibra óptica que se encuentra acoplada a un espectrómetro óptico y una fuente de iluminación del tipo halógeno que emite luz blanca. Todas las mediciones se realizarán en contacto con la piel pero sin ejercer presión sobre la misma. El espectrómetro en particular mide las propiedades de la fracción de luz recogida por el sistema, quedando expresadas estas mediciones en un gráfico llamado espectro de reflexión difusa.

La toma de las imágenes macroscópicas a color (fotografías) consiste en ubicar la zona de interés a medir frente a un sistema de adquisición de imágenes constituido por una cámara más una lente de enfoque que se puede operar a través de su propio software, siendo iluminada esa región con una fuente de luz adicional para obtener un buen contraste.

Serán seleccionadas dos regiones de interés a medir: a) lunares comunes que se encuentren entre la zona del brazo y antebrazo y b) la zona central del dorso de la mano. Se tomarán espectros de control en regiones libres de lunares (piel sana) próximas a las zonas mencionadas anteriormente.

Se espera que todo el procedimiento de las mediciones demore aproximadamente entre 10 y 20 minutos por persona.

4 RIESGOS Y EFECTOS SECUNDARIOS

Es poco probable que se manifiesten reacciones secundarias a las mediciones efectuadas debido a que la intensidad de la luz blanca transmitida a través de la fibra óptica es muy baja. Además, el riesgo producido por la instrumentación utilizada en caso de sufrir alguna avería en el momento del estudio, y que cause afectaciones a los participantes, es prácticamente nulo.

5 INFORMACIÓN GENERAL

Su participación en este estudio es completamente voluntaria. Usted es libre de decidir participar o no, sin que ello represente algún tipo de afectación a su situación personal, académica o económica, en modo alguno.

6 BENEFICIOS Y ALTERNATIVAS

Debe quedar claro que su participación es voluntaria y no recibirá ningún tipo de beneficio (académico, económico o social).

Su participación será una contribución para el desarrollo de la ciencia y el conocimiento debido a que en este estudio se espera obtener información útil para el mejoramiento de las técnicas tradicionales empleadas en el diagnóstico del cáncer de piel, que pudieran ser efectivas o de uso colateral en la clasificación y detección de enfermedades cutáneas, en forma no invasiva e indolora; y que a su vez permita optimizar los costos y tiempos empleados por las técnicas actuales. Específicamente, se pretende evaluar y adquirir una mejor comprensión de las variables que intervienen en el diagnóstico temprano del cáncer de piel del tipo melanoma cutáneo usando la ERD.

7 CONFIDENCIALIDAD

Los datos proporcionados por usted serán manejados con estricta discreción y confidencialidad. Su nombre, así como otros datos personales, no serán revelados de ninguna manera. Sin embargo, los resultados de este estudio pueden ser objeto de publicación en reportes técnicos, tesis de grado y artículos científicos.

8 RESPONSABILIDAD

Si por coincidencia durante el momento en que se esté realizando la adquisición de sus datos usted presenta alguna molestia, o llegara a sentirse indispuesto, la instalación médica de la universidad está disponible para brindarle el servicio acostumbrado por el doctor a su cargo. Las molestias que usted refiera se anotarán en el cuaderno de trabajo de esta investigación y usted será acompañado a la enfermería de la universidad por uno de los integrantes del proyecto.

9 DERECHO A RETIRARSE DEL ESTUDIO

Si en algún momento, a pesar de haber consentido su participación, usted considera que tomar parte en este estudio ya no es de su interés o simplemente decidió no continuar con su participación, deberá informarlo y se le retirará del estudio, sin que exista alguna repercusión.

10 PREGUNTAS Y DUDAS

Cualquier duda o pregunta sobre el presente estudio será resuelta por el equipo de investigación:

- Dra. Margarita Cunill Rodríguez (margarita.cunill@upt.edu.mx)
- Dr. José Alberto Delgado Atencio (jose.delgado@upt.edu.mx)
- Mtra. Sonia Buendia Aviles (sonia.buendia.1731023@upt.edu.mx)